2005 年普通高等学校招生全国统一考试

2005 年江西卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

$I=\{x\mid |x|<3,$

1. 设集合 $x\in\mathbb{Z}\}$ ，$A=\{1,2\}$，$B=\{-2,-1,2\}$，则 $A\cup(complement_IB)=$（ ）

A. $\{1\}$　　B. $\{1,2\}$　　C. $\{2\}$　　D. $\{0,1,2\}$

2. 设复数：$z_1=1+i$，$z_2=x+2i$（$x\in\mathbb{R}$）. 若 z_1z_2 为实数，则 $x=$（ ）

A. -2　　B. -1　　C. 1　　D. 2

3. “$a=b$”是“直线 $y=x+2$ 与圆 $(x-a)^2+(y+b)^2=2$ 相切”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分又不必要条件

4. $\left(\sqrt{x}+\sqrt[3]{x}\right)^{12}$ 的展开式中，含 x 的正整数次幂的项共有（ ）

A. 4 项　　B. 3 项　　C. 2 项　　D. 1 项

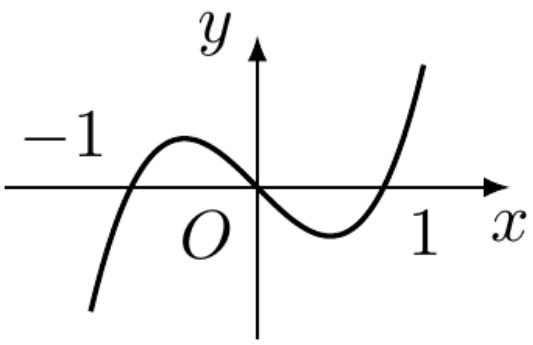
5. 设函数 $f(x)=\sin 3x+|\sin 3x|$，则 $f(x)$ 为（ ）

A. 周期函数，最小正周期为 $\frac{\pi}{3}$　　B. 周期函数，最小正周期为 $\frac{2\pi}{3}$
C. 周期函数，最小正周期为 2π　　D. 非周期函数

6. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(1,2)$，$\boldsymbol{b}=(-2,-4)$，$|\boldsymbol{c}|=\sqrt{5}$，若 $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})cdotbold(c)=\frac{5}{2}$，则 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{c}$ 的夹角为（ ）

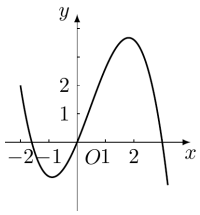
A. 30°　　B. 60°
C. 120°　　D. 150°

7. 已知函数 $y=xf'(x)$ 的图象如图所示（其中 $f'(x)$ 是函数 $f(x)$ 的导函数），下面四个图象中，$y=f(x)$ 的图象大致是（ ）

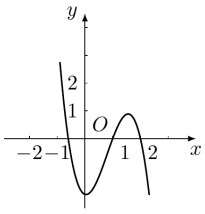


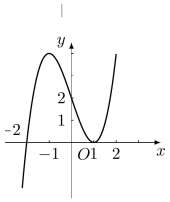
A.　　B.

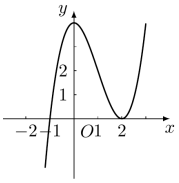
C.



D.







8. 若 $\lim_{x\to 1}\frac{f(x-1)}{x-1}=1$，则 $\lim_{x\to 1}\frac{x-1}{f(2-2x)}=$（ ）

A. -1　　B. 1　　C. $-\frac{1}{2}$　　D. $\frac{1}{2}$

9. 矩形 $ABCD$ 中，$AB=4$，$BC=3$，沿 AC 将矩形 $ABCD$ 折成一个直二面角 $B-AC-D$，则四面体 $ABCD$ 的外接球的体积为（ ）

A. $\frac{125}{12}\pi$　　B. $\frac{125}{9}\pi$　　C. $\frac{125}{6}\pi$　　D. $\frac{125}{3}\pi$

10. 已知实数 a，b 满足等式 $\left(\frac{1}{2}\right)^a=\left(\frac{1}{3}\right)^b$，下列五个关系式：

begin{circlelist} item $0<b<a$； item $a<b<0$； item $0<a<b$； item $b<a<0$； item $a=b$. end{circlelist}

其中不可能成立的关系式有（ ）

A. 1 个　　B. 2 个　　C. 3 个　　D. 4 个

11. 在 $\triangle OAB$ 中，O 为坐标原点，$A(1,\cos\theta)$，$B(\sin\theta,1)$，$\theta\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right]$，则 $\triangle OAB$ 的面积达到最大值时，$\theta=$（ ）

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{4}$　　C. $\frac{\pi}{3}$　　D. $\frac{\pi}{2}$

12. 将 1，2，…，9 这 9 个数平均分成三组，则每组的三个数都成等差数列的概率为（ ）

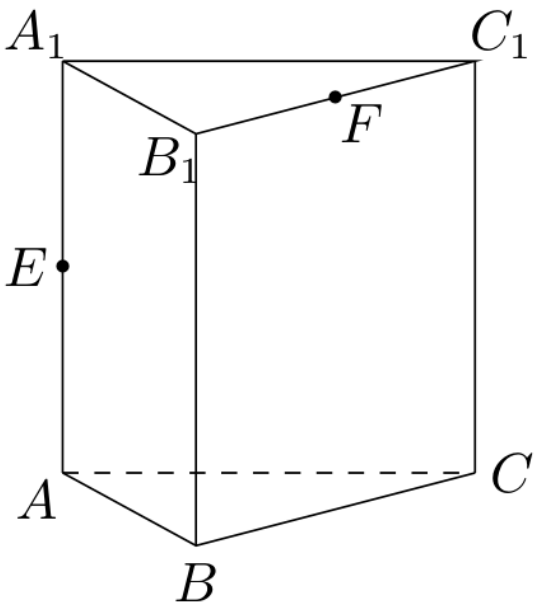
A. $\frac{1}{56}$　　B. $\frac{1}{70}$　　C. $\frac{1}{336}$　　D. $\frac{1}{420}$

填空题

13. 若函数 $f(x)=\log_a\left(x+\sqrt{x^2+2a^2}\right)$ 是奇函数，则 $a=$_____{}.

14. 设实数 x，y 满足 $begin\{cases\}x-y-2\le 0,\backslash\ x+2y-4>0,\backslash\ 2y-3\le 0end\{cases\}$，则 $\frac{y}{x}$ 的最大值是_____{}.

15. 如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AB=BC=\sqrt{2}$，$BB_1=2$，$\angle ABC=90^\circ$，E，F 分别为 AA_1，C_1B_1 的中点，沿棱柱的表面从 E 到 F 两点的最短路径的长度为_____{}.



16. 以下四个关于圆锥曲线的命题中：

begin{circlelist} item 设 A，B 为两个定点，k 为非零常数，$|\overrightarrow{PA}|-|\overrightarrow{PB}|=k$，则动点 P 的轨迹为双曲线； item 设圆 C 上一定点 A 作圆的动点弦 AB，O 为坐标原点，若 $\overrightarrow{OP}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}\right)$，则动点 P 的轨迹为椭圆； item 方程 $2x^2-5x+2=0$ 的两根可分别作为椭圆和双曲线的离心率； item 双曲线 $\frac{x^2}{25}-\frac{y^2}{9}=1$ 与椭圆 $\frac{x^2}{35}+y^2=1$ 有相同的焦点. end{circlelist}

其中真命题的序号为_____{}.（写出所有真命题的序号）

解答题

17. 已知函数 $f(x)=\frac{x^2}{ax+b}$（a，b 为常数），且方程 $f(x)-x+12=0$ 有两个实根为 $x_1=3$，$x_2=4$.

1. (1) 求函数 $f(x)$ 的解析式；
2. (2) 设 $k>1$，解关于 x 的不等式：$f(x)<\frac{(k+1)x-k}{2-x}$.

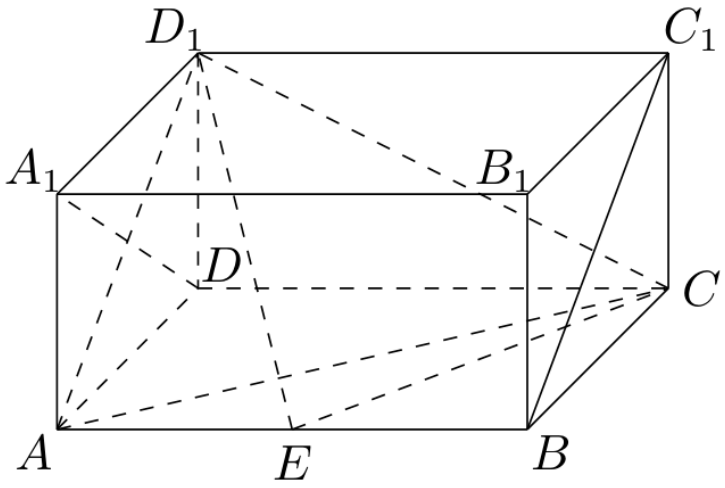
18. 已知向量 $\boldsymbol{a}=\left(2\cos\frac{x}{2},\tan\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)\right)$，$\boldsymbol{b}=\left(\sqrt{2}\sin\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right),\tan\left(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{4}\right)\right)$，令 $f(x)=\boldsymbol{a}cdotbold(b)$. 是否存在实数 $x\in[0,\pi]$，使 $f(x)+f'(x)=0$（其中 $f'(x)$ 是 $f(x)$ 的导函数）？若存在，则求出 x 的值；若不存在，则证明之.

19. A，B 两位同学各有五张卡片，现以投掷均匀硬币的形式进行游戏，当出现正面朝上时 A 赢得 B 一张卡片，否则 B 赢得 A 一张卡片. 规定掷硬币的次数达 9 次时，或在此前某人已赢得所有卡片时游戏终止. 设 ξ 表示游戏终止时掷硬币的次数.

1. (1) 求 ξ 的取值范围；
2. (2) 求 ξ 的数学期望 $E(\xi)$.

20. 如图，在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AD=AA_1=1$，$AB=2$，点 E 在棱 AB 上移动.

1. (1) 证明：$D_1E\perp A_1D$；
2. (2) 当 E 为 AB 的中点时，求点 E 到面 ACD_1 的距离；
3. (3) AE 等于何值时，二面角 D_1-EC-D 的大小为 $\frac{\pi}{4}$.



21. 已知数列 $\{a_n\}$ 的各项都是正数，且满足：$a_0 = 1$，$a_{n+1} = \frac{1}{2}a_{n(4-a_n)}$，$n \in \mathbb{N}$.

1. (1) 证明：$a_n < a_{n+1} < 2$，$n \in \mathbb{N}$；
2. (2) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式 a_n.

22. 如图，设抛物线 $C: y = x^2$ 的焦点为 F，动点 P 在直线 $l: x - y - 2 = 0$ 上运动，过 P 作抛物线 C 的两条切线 PA，PB，且与抛物线 C 分别相切于 A，B 两点.

1. (1) 求 $\triangle APB$ 的重心 G 的轨迹方程；
2. (2) 证明 $\angle PFA = \angle PFB$.

